

予選 解説

2011年12月23日・情報オリンピック日本委員会

第11回日本情報オリンピック 予選

| 問題 1 ランチ (Lunch)

配点 100点

時間制限 10 sec

メモリ制限 256 MiB

解説

この問題は、肩慣らしと JOI 予選の出題形式に慣れてもらうことを意図して出題されている。

最安値のパスタの値段と最安値のジュースの値段を求め、それらの和から 50 を減じた値を出力すればよい。最安値のパスタの値段を求めるには、例えば、1 つ目のパスタの値段と 2 つ目のパスタの値段を比較しそれらの最小値を求め、さらにその値と 3 つ目のパスタの値段を比較しそれらの最小値を求めればよい。

原文：https://www2.ioi-jp.org/joi/2011/2012-yo-prob_and_sol/2012-yo-t1/review/2012-yo-t1-review.html

| 問題 2 サッカー (Soccer)

配点 100点

時間制限 10 sec

メモリ制限 256 MiB

解説

この問題は、入力を読み込んで各チームの勝ち点を計算するステップと、その勝ち点から各チームの順位を決定するステップの2ステップで解くことができる。

- **入力を読み込んで各チームの勝ち点を計算するステップ**

入力を1行ずつ読み込んで、各試合の勝ち点を計算し、それぞれのチームに足してゆけばよい。

- **勝ち点から各チームの順位を決定するステップ**

あるチーム*i*の順位を決定するには、各チームについてチーム*i*と勝ち点を比べ、チーム*i*より勝ち点が多かったチームの個数を数えればよい。この操作を全てのチームについて行えば、全てのチームの順位が求まるので、これを出力する。

また、勝ち点から各チームの順位を決定するステップは、挿入ソートやクイックソート等のソートアルゴリズムを用いて行うこともできる。

この場合、同じ勝ち点のチームの順位は揃えなければならないことに注意すること。

原文：https://www2.ioi-jp.org/joi/2011/2012-yo-prob_and_sol/2012-yo-t2/review/2012-yo-t2-review.html

| 問題 3 最高のピザ (Best Pizza)

配点 100点

時間制限 10 sec

メモリ制限 256 MiB

解説

最も単純な解法として、 N 種類のトッピングのうちどれを載せてどれを載せないかを全て試して 1 ドルあたりのカロリーが最も高いものを選ぶという方法が考えられる。しかし、 N 種類のトッピングから自由に載せるものを選ぶ方法は 2^N 通りあるので、 $N = 100$ 程度のデータでは時間がかかりすぎてしまう。

ここで、全てのトッピングは同じ値段なので、載せていないトッピング a であって『「載せているあるトッピング b 」よりカロリーが高い』ものがあれば、トッピング a をトッピング b の代わりに載せた方がカロリーの合計が大きくなり、したがって 1 ドルあたりのカロリーも多くなる。

よって、 k 個のトッピングを載せたピザのうち 1 ドルあたりのカロリーが最も高いものは『カロリーが高い順に k 個のトッピングを載せたピザ』であることがわかる。

よって $0 \leq k \leq N$ なる各 k について『カロリーが高い順に k 個トッピングを載せたピザ』の 1 ドルあたりのカロリーを求め、それらのうち最大のものを出力すればよい。この方法なら $(N + 1)$ 種類のピザを調べればよいので高速に動作する。

原文：https://www2.ioi-jp.org/joi/2011/2012-yo-prob_and_sol/2012-yo-t3/review/2012-yo-t3-review.html

| 問題 4 パスタ (Pasta)

配点 100点

時間制限 10 sec

メモリ制限 256 MiB

解説

単純な解法として、パスタの候補を全て列挙して、その中で条件をみたすものを数えるという方法がある。まだ予定の決まっていない $N - K$ 日のそれぞれに対し、3種類のパスタから1つを選ぶ。選び方は全部で 3^{N-K} 通りあるので、これを全て調べればよい。この方法でも部分点を取ることはできる。しかし、この方法はとても効率が悪いので、 $N - K$ の値が大きい入力データでは競技時間内に正解を求めることはできない。

そこで次のように考えよう。1日目～ $i + 1$ 日目のパスタがすでに決まっていたとしよう。 $i + 2$ 日目以降のパスタを決める際には、 i 日目と $i + 1$ 日目のパスタの情報だけが用いられる。「 i 日目のパスタがAで、 $i + 1$ 日目のパスタがBだったときの $i + 2$ 日目以降の予定の個数」を $f(i, A, B)$ とおけば、 $f(i, A, B)$ は $f(i + 1, A', B')$ の組み合わせで書けることが分かる。全ての A', B' の組（全部で $3 \times 3 = 9$ 通りある）に対して $f(i + 1, A', B')$ が計算できれば、 $f(i, A, B)$ が計算できる。 $f(i, A, B)$ に関する漸化式を立てて、 $f(i, A, B)$ を i が大きい方から順番に計算していけば、予定の個数を効率良く計算できる。このような方法を動的計画法という。または、漸化式を立てた後で、計算結果をメモしながら再帰を行う「メモ化再帰」という方法を用いてもよい。

なお、この問題では予定の数は非常に大きな数になるので、計算結果のオーバーフローには注意が必要である。10000 で割った余りを計算しながら予定の個数を数えていく必要がある。

原文：https://www2.ioi-jp.org/joi/2011/2012-yo-prob_and_sol/2012-yo-t4/review/2012-yo-t4-review.html

問題 5 イルミネーション (Illumination)

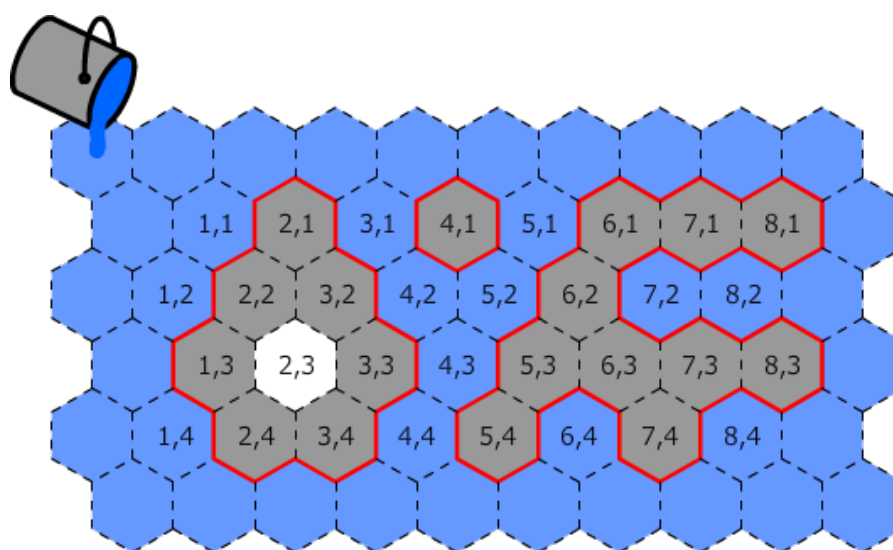
配点 100点

時間制限 10 sec

メモリ制限 256 MiB

解説

地図の外側に余白を設け余白とそれに隣接している建物のない領域をペイントツールの塗りつぶしツールと同じ要領で下図のように塗りつぶす。塗りつぶした結果、塗りつぶした領域と建物のある領域の境界の長さが答えとなる。



今回の問題では塗りつぶす領域の大きさは小さいので塗りつぶしは再帰を用いて隣接する領域を塗りつぶすことができる。しかし、再帰を用いて大きな領域を塗りつぶす場合は、スタックメモリが溢れないように幅優先探索を用いて塗りつぶしを行わなければならない。

原文：https://www2.ioi-jp.org/joi/2011/2012-yo-prob_and_sol/2012-yo-t5/review/2012-yo-t5-review.html

問題 6 ジグザグ数 (Zig-Zag Numbers)

配点 100点

時間制限 10 sec

メモリ制限 256 MiB

解説

単純な解法として、 A 以上 B 以下のすべての M の倍数について、それがジグザグ数であるか否かを判定するという方法が考えられる。しかし、 $B - A$ は非常に大きくなり得るので、この方法ではほとんどのデータに対して時間がかかりすぎてしまう。

この問題は、動的計画法あるいはメモ化再帰によって解くことができる。上の桁の方から確定させていくときに、「 A 以上 B 以下かつ M の倍数かつジグザグ数」となるように残りの桁を決める方法は何通りあるか、を求めるために必要な情報を整理することが求められる。

$(A \text{ 以上 } B \text{ 以下の } M \text{ の倍数のうちジグザグ数の個数}) = (1 \text{ 以上 } B \text{ 以下の } M \text{ の倍数のうちジグザグ数の個数}) - (1 \text{ 以上 } A - 1 \text{ 以下の } M \text{ の倍数のうちジグザグ数の個数})$ であることに注目すると、「 A 以上 B 以下」の条件の代わりに「 1 以上 X 以下」として問題を解けばよいことがわかる。

動的計画法あるいはメモ化再帰の「状態」として、

- 現在、上から a 桁目まで決めている。
- 現在の上 a 桁の値を M で割った余りは b である。
- a 桁目は c である。
- a 桁目は $a - 1$ 桁目から増加しているか ($d = 0$) 減少しているか ($d = 1$)。
- 現在の上 a 桁は X の上 a 桁と一致しているか ($e = 0$) 否か ($e = 1$)。

という情報 (a, b, c, d, e) を持っておけば、残りの桁を決めて M の倍数のジグザグ数になるかどうかを考えるのに十分である。最大で、およそ a は 500 通り、 b は 500 通り、 c は 10 通り、 d は 2 通り、 e は 2 通りであり、各状態に対して次の桁の決め方が高々 10 通りであるため、十分短い時間で計算を終えることができる。

細かい境界条件は複雑であるため、十分に注意する必要がある。単純な解法も実装し、答えを比較しながらデバッグを行うのも良いだろう。

原文：https://www2.ioi-jp.org/joi/2011/2012-yo-prob_and_sol/2012-yo-t6/review/2012-yo-t6-review.html

出典：情報オリンピック日本委員会「第11回日本情報オリンピック JOI 2011/2012 予選競技課題」。原資料は CC BY-SA 4.0 で提供されています。本PDFは各解説ページを問題順に再構成したものです。配点・時間・メモリ制限は AtCoder の JOI 過去問ページに合わせて表示しています。

https://www2.ioi-jp.org/joi/2011/2012-yo-prob_and_sol/index.html